
宁波市轨道交通 7 号线工程
综合监控系统集成
环境与设备监控系统（BAS）与直流照明
接口规格书

文件编号：NBL7-BAS-JK-005

文件版本：V1.0.0

文件编写：翁发龙

文件审核：杨健

文件批准：刘学渊

发布日期：2024-08-01

王 翁发龙

文件版本更新记录

版本	版本更新记录	编制/修订	批准者	日期
V1.0.0	签字版	翁发龙	刘学渊	2024-08-01

王 翁发龙

目 录

1 简介	4
1.1 概述	4
1.2 参考文档	4
2 接口设计	4
2.1 接口界面	4
2.2 物理接口	5
2.3 接口协议	5
2.4 接口功能	5
2.5 通讯协议约定	5
2.5.1 通讯格式	5
2.5.2 传输方式及信息帧	5
3 工作职责范围	6
3.1 BAS 负责的工作（主接口方）	6
3.2 直流照明负责的工作（从接口方）	7
4 监控点表类描述	7
4.1 监控点类表	7
4.2 接口数量及点表	9
5 接口管理	9
5.1 接口双方人员安排	9
5.2 接口协调会议	10
5.3 接口变更	10
5.4 冲突解决措施	10
5.5 接口测试	10
5.5.1 通信数据测试	10
5.5.2 现场测试	11
6 各方签字	13

1 简介

1.1 概述

本接口协议将定义环境与设备监控系统（BAS）与直流照明接口之间的通信接口需求，接口双方应严格按照本协议规定的内容进行相关接口的设计与实施。

本文件定义了环境与设备监控系统（BAS）与直流照明的设备承包商在接口实施全过程的角色和责任。包括：

明确了环境与设备监控系统（BAS）与直流照明接口界面以及接口实施双方的责任和义务；

明确了环境与设备监控系统（BAS）与直流照明的功能。

本文件的使用范围仅限于宁波市轨道交通 7 号线工程综合监控系统集成环境与设备监控系统（BAS）与直流照明之间的接口工作。

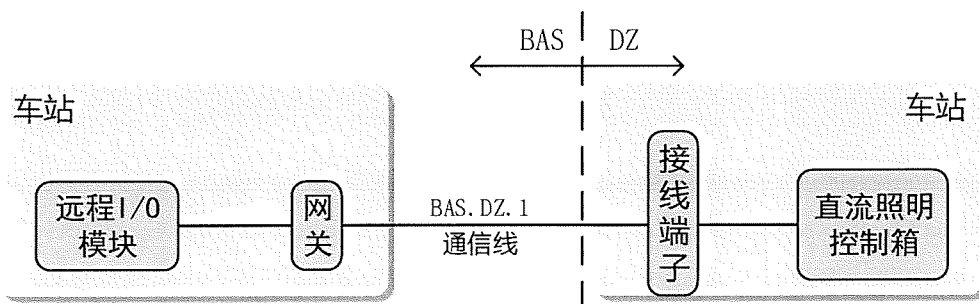
1.2 参考文档

序号	参考文件
1	宁波市轨道交通 7 号线工程综合监控系统集成技术规格书 第二册 专用要求 第二分册 环境与设备监控系统

2 接口设计

2.1 接口界面

BAS 与直流照明接口界面见下图



2.2 物理接口

编号	位置	BAS	直流照明	接口类型
BAS. 直流照明	BAS 与直流照明的接口分界面在直流照明引出的通信端子排上。	BAS 供货商负责提供 BAS 侧的通信网关及端子排，通信网关供电。	直流照明供货商负责提供直流照明通信网关及端子排，通信网关供电。	RS485
从 BAS 控制箱到直流照明的 RS485 专用屏蔽双绞线由 BAS 施工方负责提供、敷设、标识，并负责安装接线、对线、查线； 屏蔽端在 BAS 侧单端接地。				

2.3 接口协议

BAS 系统与直流照明的通信接口采用标准 MODBUS RTU 协议。

2.4 接口功能

编号	功能要求	BAS	直流照明	备注
BAS. 直流照明	在 BAS 和直流照明之间建立通信通道	1、接收直流照明反馈的状态信息； 2、对直流照明进行控制指令下发。	1、直流照明向 BAS 反馈状态信息； 2、接收 BAS 下发的控制指令并实现相关设备控制。	

2.5 通讯协议约定

2.5.1 通讯格式

- 电气规范： RS485；
- 传输方式： 2 线制半双工；
- 传输速度： 9600 bps；
- 数据长度： 8 位；
- 停止位： 1 位；
- 校验位： 无校验；
- 传输码： 十六进制值(MODBUS RTU 模式)；
- 错误检测： CRC-16 (MODBUS RTU 模式)。

2.5.2 传输方式及信息帧

BAS 和直流照明之间的接口协议采用基于串口 RS485 的 MODBUS RTU 协议。
BAS 的通信网关配置为主站，直流照明配置为从站。

2.5.2.1 报文格式

从站地址 (1 字节)	功能码 (1 字节)	数据 (长度待定义)	错误校验码
----------------	---------------	---------------	-------

各字段含义解释如下:

- 从站地址: 由 BAS 方统一规划地址, 在调试之前提供给直流照明方;
- 功能码: 功能码定义从机所执行的功能, 根据 MODBUS 标准, 寄存器是由功能码分配(本规约功能码使 03H、10H);
- 数据: 数据是执行功能码所需要的信息, 寄存器由相关地址表示;
- 错误校验码: CRC-16, 2 字节的 CRC 校验。

2.5.2.2 通讯次序

BAS 通信网关每隔 500ms (时间可以设置) 周期向直流照明发送轮询报文。

2.5.2.3 功能码 03H 报文:读直流照明寄存器

BAS 向直流照明发送查询帧:

从机地址	功能码	起始寄存器地址		请求的寄存器数		CRC 校验码	
01	03H	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节

直流照明向 BAS 发送应答帧:

从机地址	功能码	字节数	字内容 (数量与请求的数量相等)		CRC	
01	03H	与请求的字节数相等	高字节	低字节	低字节	高字节

2.5.2.4 功能码 10H 报文:写直流照明寄存器

BAS 向直流照明发送帧:

从机地址	功能码	起始寄存器地址		写的寄存器数		字节数	字内容 (字长度待定)		CRC	
01	10H	高字节	低字节	高字节	低字节		高字节	低字节	低字节	高字节

直流照明向 BAS 发送应答帧:

从机地址	功能码	起始寄存器地址		写的寄存器数		CRC	
01	10H	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节

3 工作职责范围

3.1 BAS 负责的工作 (主接口方)

- 1) 负责接口协议的起草, 必要时从接口方给以协助;
- 2) 就接口设计做详细的交流和讨论后制定接口协议并报业主审批, 业主审批通过后由业主、设计、接口双方签字确认;
- 3) 负责指导施工单位完成所属侧接口的接线。

3.2 直流照明负责的工作（从接口方）

- 1) 提供设备类型及现场安装位置列表，主接口方统一指定从接口方设备的从站地址；
- 2) 负责将信息点表类型和数量打包至固定的数据区域，供主接口方进行数据交换，主接口方不负责该区域之外数据的筛选和处理；
- 3) 从接口方在接口调试过程中有义务协助主接口方完成调试并解决所遇到的接口问题；
- 4) 负责指导施工单位完成所属侧接口的接线。

4 监控点表类描述

4.1 监控点类表

直流照明系统照明回路包括：站厅正常照明、站台正常照明、出入口地面厅照明、出入口通道照明、导向标志照明、地徽照明、广告照明、区间正常照明等。

直流照明反馈：

序号	信号名称	信号方向	信号类型	通讯地址	接口类型	备注
1	就地/远程	直流照明 —>BAS	DI 保持	40001	通讯	Bit0=1：远程； Bit0=0：就地。
2	高峰模式	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit0=1：高峰模式； Bit0=0：无意义。
3	平峰模式	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit1=1：平峰模式； Bit1=0：无意义。
4	清扫模式	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit2=1：清扫模式； Bit2=0：无意义。
5	全亮模式	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit3=1：全亮模式； Bit3=0：无意义。
6	停运模式	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit4=1：停运模式； Bit4=0：无意义。
7	节能模式 1	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit5=1：节能模式 1； Bit5=0：无意义。
8	节能模式 2	直流照明 —>BAS	DI 保持	40003	通讯	Bit6=1：节能模式 2； Bit6=0：无意义。
9	区间照明回路状态 1-N	直流照明 —>BAS	DI 保持	40004 至 40008	通讯	Bit=1：回路开启； Bit=0：回路关闭。
10	广告照明回路状态 1-N	直流照明 —>BAS	DI 保持	40009 至 40013	通讯	Bit=1：回路开启； Bit=0：回路关闭。

11	导向照明回路状态 1-N	直流照明 —>BAS	DI 保持	40014 至 40018	通讯	Bit=1: 回路开启; Bit=0: 回路关闭。
12	出入口地面厅照明回路状态 1-N	直流照明 —>BAS	DI 保持	40019 至 40023	通讯	Bit=1: 回路开启; Bit=0: 回路关闭。
13	直流照明控制柜 (箱) 故障 1-N	直流照明 —>BAS	DI 保持	40024 至 40029	通讯	Bit=1: 故障; Bit=0: 正常。
14	日耗电量 1-15	直流照明 —>BAS	AI 保持	40030 至 40059	通讯	单位: 0.01kWh 直流照明扩大 100 倍上(各照明总柜、设备区照明、 区间照明、公共区站厅照明、公共 区站台照明、站厅广告照明、站台 广告照明)
15	周耗电量 1-15	直流照明 —>BAS	AI 保持	40060 至 40089	通讯	单位: 0.01kWh 直流照明扩大 100 倍上(各照明总柜、设备区照明、 区间照明、公共区站厅照明、公共 区站台照明、站厅广告照明、站台 广告照明)
16	月耗电量 1-15	直流照明 —>BAS	AI 保持	40090 至 40119	通讯	单位: 0.01kWh 直流照明扩大 100 倍上(各照明总柜、设备区照明、 区间照明、公共区站厅照明、公共 区站台照明、站厅广告照明、站台 广告照明)
17	年耗电量 1-15	直流照明 —>BAS	AI 保持	400120 至 40149	通讯	单位: 0.01kWh 直流照明扩大 100 倍上(各照明总柜、设备区照明、 区间照明、公共区站厅照明、公共 区站台照明、站厅广告照明、站台 广告照明)

BAS 控制:

序号	信号名称	信号方向	信号类型	通讯地址	接口类型	备注
1	高峰模式控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	bit0=1: 高峰模式控制; bit0=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
2	平峰模式控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit1=1: 平峰模式控制; Bit1=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
3	清扫模式控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit2=1: 清扫模式控制; Bit2=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
4	全亮模式控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit3=1: 全亮模式控制; Bit3=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
5	停运模式控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit4=1: 停运模式控制; Bit4=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
6	节能模式 1 控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit5=1: 节能模式 1 控制; Bit5=0: 无意义。控制信号保持 5 秒

6	节能模式 2 控制	BAS—> 直流照明	DO	40200	通讯	Bit6=1: 节能模式 2 控制; Bit6=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
7	区间照明总控制	BAS—> 直流照明	DO	40201	通讯	bit0=1: 区间照明总控制开; bit0=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
8						Bit1=1: 区间照明总控制关; Bit1=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
9	广告照明总控制	BAS—> 直流照明	DO	40202	通讯	bit0=1: 广告照明总控制开; bit0=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
10						Bit1=1: 广告照明总控制关; Bit1=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
11	导向照明总控制	BAS—> 直流照明	DO	40203	通讯	bit0=1: 导向照明总控制开; bit0=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
12						Bit1=1: 导向照明总控制关; Bit1=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
13	出入口地面厅照明总控制	BAS—> 直流照明	DO	40204	通讯	bit0=1: 出入口地面厅照明总控制开; bit0=0: 无意义。控制信号保持 5 秒
14						Bit1=1: 出入口地面厅照明总控制关; Bit1=0: 无意义。控制信号保持 5 秒

备注: 1、BAS 不对直流照明的单个回路进行控制;
2、针对开关回路, 直流照明按回路提供状态点。

4.2 接口数量及点表

接口数量以设计院 BAS 施工图为准。

5 接口管理

5.1 接口双方人员安排

BAS 方

序号	主接口协调人	电话	E-mail
1	翁发龙	15168352406	wengfalong@pcitech.com

直流照明方

序号	从接口协调人	电话	E-mail
1	李杰	13480715903	lijie@huiyeda.com

5.2 接口协调会议

接口各方可以在必要时召开接口协调会议，通常该会议由 BAS 发起，会议时间、地点、方式、议题可以根据实际需要另行安排。

接口协调会议的目标如下：

- 理解各方的设计需求，形成设计和接口需求并达成一致；
- 确定关键性能参数和发布接口设计；
- 确定在设计阶段、生产制造阶段、安装阶段和调试阶段进行接口实施的细节。

接口协调会议中经各方一致意见产生的结论将记录在由与会各方签署的会议纪要中，该纪要属于接口文件。

5.3 接口变更

在项目合同期内，可能需要变更接口的需求以改进设计、纠正错误或降低风险。接口变更过程包括如下几个步骤：

- 接口变更建议得到接口双方同意，并通过会议纪要或信函的形式备案；
- 接口变更建议提交给设计确认和业主审批；
- 如果该变更被业主接受，则更新签署接口规格书，并按新的接口规格书重新开始接口实施。

5.4 冲突解决措施

接口实施过程中，若出现接口问题，由业主主持各方分析原因，由责任方负责解决；

若原因不属于接口双方的任何一方，接口双方应共同协商提出解决方案报设计确认和业主审批；

接口双方无法协调一致时，由业主仲裁。

5.5 接口测试

为了确保 BAS 与直流照明接口的正确性、完整性、实时响应能力，必须进行充分的接口试验，以达到预期的、良好的系统性能。接口测试方案、测试时间、测试内容由主接口方通知各方，从接口方配合 BAS 完成接口测试。

当接口测试出现问题时，接口双方须接受下列处理原则：

- 双方首先各自测试自己设备是否完好，并出具证明；
- 出现问题的一方或双方自行处理本系统问题，尽快解决；
- 业主确定接口问题产生的责任方时，问题被确认的一方做修改；
- 一方系统具有设备完好的可靠证明时，与之对接的另一系统修改；
- 主接口方提供经双方确认后的测试方案和报告，报业主备案。

5.5.1 通信数据测试

1) 测试时间：双方约定日期；

- 2) 测试地点：佳都科技宁波 7 号线项目部；
- 3) 测试组成方：业主、设计、BAS 方、直流照明设备方；
- 4) 测试设备和仪器：

BAS 方提供测试设备清单：

序号	设备名称	数量	备注
1	模拟通讯实验台	1 套	含接口测试所需的所有设备

直流照明设备方提供的测试设备清单：

序号	设备名称	数量	备注
1	实验台	1 套	含接口测试所需的所有设备

- 5) 测试费用：双方发生的费用各自承担；

6) 测试方案：接口双方完成实际应用通信软件的编程后，直流照明设备携带实际使用的通信设备到 BAS 方，由 BAS 方提供场地双方合作协调完成通信互连测试。由 BAS 方编制测试方案，方案包括：

- 测试目的：使双方的设备可以通信，以便及时发现问题，作出设备改进，作出通讯方案的改进，确保设备与 BAS 可以正常通信；
- 测试内容：接口通信及通信数据测试；
- 测试方法：BAS 方与直流照明设备分别核查己方设备，确认准确无误后上电，采用 BAS 方 PLC 等设备依据协议达成的通信规约编制试验通信程序与直流照明设备通信，当 BAS 与直流照明可以通信且数据稳定无错误 1 小时以上，试验完成；
- 测试数据：依据实际测试来填写；
- 测试结论：依据实际试验结果来填写，由接口双方签字确认，业主、设计见证。

5.5.2 现场测试

现场测试的目的是通过现场设备真实测试以验证设备安装的正确性、完整性。测试时严格按照本协议约定的信息内容 100%测试，并进行详细的记录。对于测试所暴露的或遗留的问题必须写入测试记录，并明确责任方和解决问题的期限。

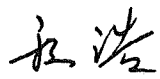
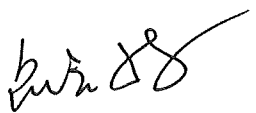
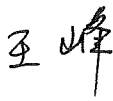
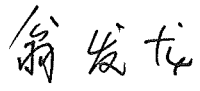
- 1) 测试时间：双方设备均安装就位并具备测试条件；
- 2) 测试地点：宁波市轨道交通 7 号线工程综合监控系统集成项目现场；
- 3) 测试组成方：业主、设计、BAS 方、直流照明设备方；
- 4) 测试设备和仪器：双方提供的设备与宁波市轨道交通 7 号线工程综合监控系统集成实际应用的设备规格与数量均应一致；
- 5) 测试方案：
 - 测试前提：设备安装、接线完成，接口双方设备均由监理组织安装方进行上电单机试验合格；

- 测试目的：验证设备安装后接口的正确性、完整性；
- 测试内容：测试应完成 100%的点对点测试及所有的功能测试，保证实现所有功能。双方需提供测试设备和仪器直至测试成功。通讯测试应通过实际设备进行，不使用仿真器或仿真软件进行通讯测试；
- 测试方法：采用测试方案逐台测试后，连到 BAS，按照 BAS 运行系统实际监控功能逐一测试，直到满足合同要求；
- 测试数据：依据实际试验来填写；
- 测试结论：依据实际试验结果来填写，由业主、设计、接口双方签字确认。

张 杰 王 会 波

6 各方签字

针对以上各项条款所形成的内容，各方经讨论，意见一致，签字确认：

	BAS	直流照明
业主	宁波市轨道交通集团有限公司智慧运营分公司 	宁波市轨道交通集团有限公司智慧运营分公司 
设计	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 	中国铁路设计集团有限公司 浙江华展研究设计院股份有限公司 
集成商/ 供货商	广州新科佳都科技有限公司 	深圳市汇业达通讯技术有限公司 